

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

DOCENTE:

CARLOS MANUEL NIETO VASQUEZ

PRESENTA:

LIZBETH HERNÁNDEZ GARCÍA

DESARROLLOS ACTUALES DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

DESARROLLOS ACTUALES DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El ecosistema actual de la inteligencia artificial muestra una aceleración enfocada en la autonomía, la resolución de problemas científicos y la integración en el mundo físico. Los desarrollos recientes se dividen claramente entre el impacto directo en la productividad del mercado y las fronteras de la investigación académica y científica.

1. SECTOR PRODUCTIVO (INDUSTRIA Y NEGOCIOS)

Las aplicaciones comerciales han migrado de herramientas puramente predictivas a sistemas autónomos con capacidad de ejecución e integración física:

- **Agentes Autónomos y Automatización de Procesos (RPA GenAI):** Sistemas capaces de planificar, descomponer tareas y ejecutar flujos de trabajo complejos de extremo a extremo sin supervisión humana constante.

Aplica en: Gestión proactiva de TI, resolución de incidentes de soporte, atención al cliente omnicanal avanzada y automatización de cadenas de suministro.

- **Robótica Inteligente y VLM (Vision-Language-Action Models):** Modelos que combinan comprensión del lenguaje natural y visión por computadora para operar en entornos físicos dinámicos.

Aplica en: Robots humanoides en líneas de ensamblaje industrial, logística de almacenes y vehículos autónomos de última milla.

- **Copilotos de Desarrollo y Generación de Código:** Herramientas basadas en LLMs especializadas en desarrollo de software.

Aplica en: Autocompletado de código, refactorización, migración de código legado y detección de vulnerabilidades en tiempo real.

- **Mantenimiento Predictivo con Gemelos Digitales:** Modelos híbridos que analizan datos en tiempo real de sensores IoT e imágenes térmicas.

Aplica en: Predicción precisa de fallas en infraestructura crítica (energética, aviación y manufactura pesada) para evitar paros operativos.

2. SECTOR DE INVESTIGACIÓN (CIENCIA Y DESCUBRIMIENTO)

La investigación aprovecha la IA como un acelerador del método científico, permitiendo simular hipótesis y analizar espacios de datos que tomarían décadas por vías tradicionales:

- **Descubrimiento Científico y Biología Molecular:** Modelos geométricos y difusivos aplicados a la física y química orgánica.

Aplica en: Predicción de plegamiento de proteínas, diseño de novo de fármacos y desarrollo de nuevos materiales (por ejemplo, superconductores o baterías de estado sólido).

- **Generación de Datos Sintéticos para Modelos de Investigación:** Creación de conjuntos de datos realistas para entrenar modelos sin comprometer la privacidad o superar la escasez de datos reales.

Aplica en: Investigación médica en enfermedades raras, simulaciones socioeconómicas y mitigación de sesgos en investigación.

- **Simulación Científica y Modelado Climático:** Modelos sustitutos (surrogate models) impulsados por redes neuronales que reemplazan ecuaciones diferenciales complejas.

Aplica en: Predicción meteorológica de alta resolución y simulación acelerada de dinámicas de fluidos o fusión nuclear.

- **IA para Computación Cuántica y Física Fundamental:** Algoritmos de IA optimizados para la corrección de errores en hardware cuántico y el análisis de aceleradores de partículas.

Aplica en: Reducción de ruido en qubits y descubrimiento de nuevos patrones en física de altas energías.

3. Cuadro Comparativo

Criterio	Sector Productivo	Sector de Investigación
Objetivo Principal	Eficiencia operativa, reducción de costos y monetización.	Descubrimiento de nuevo conocimiento y superación de límites teóricos.
Enfoque Tecnológico	Agentes de software, modelos multimodales, robótica y ciberseguridad.	Biología computacional, simulación física y datos sintéticos.
Métrica de Éxito	Retorno de inversión (ROI), velocidad de ejecución y precisión operativa.	Reproducibilidad, hallazgos inéditos y precisión sintética.
